

Information and Communication Technology

1) 01010010 01111001 01001100 01000010 01101110 01101100
2) 01010011 01110001 01001101 01000001 01101111 01101101
3) 01010100 01111001 01001111 01000010 01101101 01101100
4) 01010011 01101111 01001101 01000011 01101111 01101011
5) 01010011 01111001 01001101 01000010 01101111 01101100

5. What is the false statement about sign-magnitude?

ලකුණු සහිත සංඛ්‍යා නිරූපණය පිළිබඳ අසත්‍ය ප්‍රකාශය කුමක්ද?

- 1) Used to represent positive and negative numbers in the computer.
පරිගණකයේ ධන සහ ඍණ සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීමට භාවිතා කරයි.
- 2) Used 1 to represent the negative numbers and 0 to positive numbers as the first bit.
ඍණ සංඛ්‍යා නියෝජනය කිරීමට 1 සහ ධන සංඛ්‍යා නියෝජනය කිරීමට 0 පළමු බිටුව ලෙස භාවිතා කරයි.
- 3) Except for the first bit other bits are used to represent the absolute value.
නිරපේක්ෂ අගය නිරූපණය කිරීමට පළමු බිටුව හැර අනෙකුත් බිටු භාවිතා වේ.
- 4) To get the sign-magnitude value of a negative number, we should get the binary value of it and inverse it.
ඍණ සංඛ්‍යාවක ලකුණු සහිත සංඛ්‍යා නිරූපණ අගය ලබා ගැනීමට අප එහි ද්වීමය අගය ලබාගෙන එය ප්‍රතිලෝම කළ යුතුය.
- 5) Conversions between positive and negative numbers are simple.
ධන සහ ඍණ සංඛ්‍යා අතර පරිවර්තන සරලයි.

6. Which character encoding standard supports the largest number of characters, including characters from various languages and symbols?

විවිධ භාෂා සහ සංකේතවලින් අනුලක්ෂණ ඇතුළුව වැඩිම අනුලක්ෂණ සංඛ්‍යාවට සහය දක්වන්නේ කුමන අනුලක්ෂණ කේතකරණ ක්‍රමයද?

- 1) BCD (Binary Coded Decimal)
- 2) EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)
- 3) ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
- 4) Unicode
- 5) UTF-8 (Unicode Transformation Format - 8-bit)

7. Which of the following hexadecimal numbers is equivalent to 23.45_8 ?

පහත සඳහන් ඡබ් දශමය සංඛ්‍යා අතරින් 23.45_8 ට සමාන වන්නේ කුමක්ද?

- 1) $1A.2C_{16}$
- 2) $1B.3D_{16}$
- 3) 13.94_{16}
- 4) $25.1E_{16}$
- 5) $32.A6_{16}$

8. What is the correct 2's complement binary representation of decimal -80?

දශමය -80 හි නිවැරදි දෙකෙහි අනුපූරක ද්වීමය නිරූපණය කුමක්ද?

- 1) 11011000
- 2) 10110000
- 3) 11100011
- 4) 10101110
- 5) 11011011

9. Which of the following statements about 2's complement representation is true?

පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් 2හි අනුපූරක නියෝජනය පිළිබඳ සත්‍ය ප්‍රකාශය

- 1) There are two representations for zero in 2's complement.
2 හි අනුපූරකයේ 0 සඳහා නිරූපණයන් දෙකක් ඇත.
- 2) In 2's complement, negating a number is done by inverting all bits and subtracting 1.
2 හි අනුපූරකයේදී, සංඛ්‍යාවක් ඍණාත්මක කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ සියලුම බිටු ප්‍රතිලෝම කිරීමෙන් සහ 1ක් අඩු කිරීමෙනි.
- 3) The range of an 8-bit 2's complement number is -127 to +127.
බිටු 8හි 2 හි අනුපූරක අංකයක පරාසය -127 සිට +127 දක්වා වේ.
- 4) To obtain the 2's complement of a number, we should invert the bits and add 2.
අංකයක 2 හි අනුපූරකය ලබා ගැනීම සඳහා, අපි බිටු ප්‍රතිලෝම කර එයට 2ක් එකතු කළ යුතුය.
- 5) The most significant bit (MSB) determines whether a number is positive or negative.
වැඩිම වෙසෙසි බිටුව (MSB) සංඛ්‍යාවක් ධන හෝ ඍණ ද යන්න තීරණය කරයි.

Answers:

Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer
1.	2	2.	4	3.	1	4.	5
5.	4	6.	4	7.	3	8.	2
9.	5						